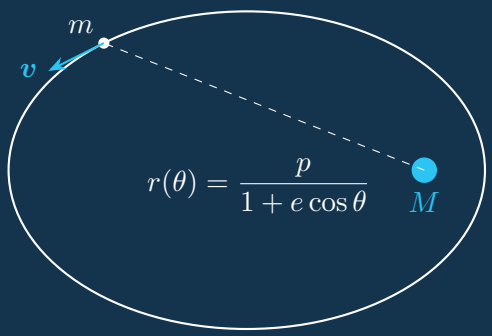
CADERNO DE TREINAMENTO

Gravitação

Potencial, dinâmica e geometria das órbitas

TBF / IPhO



Conservar antes de integrar.

Distinguir a trajetória de sua evolução no tempo.

Material independente de preparação.

Derivações, exemplos e formulário com condições de uso.

Outubro de 2026.

Como estudar esta aula

Em gravitação, conhecer $F = GMm/r^2$ é apenas o começo. Os problemas difíceis exigem separar a translação do centro de massa, reconhecer o momento angular conservado e escolher entre três descrições: o movimento radial pelo potencial efetivo, a forma da órbita por Binet e a evolução temporal pela lei das áreas.

Seguiremos o mesmo roteiro da aula de Centro de Massa: *ideia física* → *grandezas* → *derivação* → *hipóteses* → *aplicação*. A matemática será explícita, mas cada ferramenta terá uma finalidade. Você não precisa resolver uma equação de órbita inteira quando energia e momento angular já respondem ao que foi perguntado.

O programa oficial da IPhO inclui lei da gravitação, potencial gravitacional, leis de Kepler e energia em órbitas elípticas [1]. Binet, vetor de excentricidade e perturbações centrais aprofundam a compreensão dessas relações; sua presença aqui é uma escolha de treinamento, não uma afirmação de que toda prova exige esse formalismo.

Convenções que evitam erros de massa e de energia

Para dois corpos: $S = m_1 + m_2$, $\mu = m_1 m_2/S$, $\kappa = Gm_1m_2$ e $\gamma = GS = \kappa/\mu$. A coordenada relativa é $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$.
E e L serão a energia mecânica *relativa* e o módulo do momento angular interno. Usaremos também $\varepsilon = E/\mu$ e $h = L/\mu$. Assim, ε tem unidade de velocidade ao quadrado, h de área por tempo e γ de comprimento cúbico por tempo ao quadrado.
Para uma massa de teste em torno de uma fonte fixa M, substitua μ pela massa de teste, κ por GMm e γ por GM. Não troque GS por GM em uma binária de massas comparáveis.

Modelo. Mecânica newtoniana, massas constantes e interação gravitacional isolada, salvo indicação contrária. Corpos são pontuais ou possuem simetria esférica na região externa relevante. Não há arrasto, propulsão contínua ou perturbação de um terceiro corpo no problema kepleriano básico. $U(\infty) = 0$ fixa a origem da energia potencial.

Leitura ativa. Refaça os cancelamentos de derivadas em Binet e na equação do potencial efetivo. Nos exemplos, tente encontrar primeiro E e L sem consultar a solução. Registre sempre se a velocidade é relativa, baricêntrica ou medida com a fonte tratada como fixa.

Sumário

1 Força, campo e potencial gravitacional **1**
- 1.1 Dois conceitos de potencial que não devem se confundir . . . 1
- 1.2 Energia de vários corpos e a contagem de pares . . . 1
- 1.3 Teorema da casca: uma derivação por potencial . . . 2
- 1.4 Esfera maciça e campo interior . . . 2
- 1.5 Exemplo resolvido 1 - túnel através de uma esfera uniforme . . . 3
- 1.6 Campo quase uniforme e autoenergia . . . 3

2 Redução a dois corpos e cinemática polar **4**
- 2.1 Separar o movimento global da órbita relativa . . . 4
- 2.2 Por que a órbita é plana . . . 5
- 2.3 Derivar velocidade e aceleração em polares . . . 5

3 Potencial efetivo e movimento radial **6**
- 3.1 Eliminar a coordenada angular . . . 6
- 3.2 A barreira e os pontos de retorno . . . 6
- 3.3 Estabilidade: perturbar o raio, mantendo o momento angular . . . 7
- 3.4 Exemplo resolvido 2 - Lançamento tangencial: círculo, elipse ou escape? . . . 7

4 Equação de Binet: do tempo ao ângulo **9**
- 4.1 A mudança de variável que simplifica a força central . . . 9
- 4.2 O caso gravitacional e a cônica . . . 9
- 4.3 Exemplo resolvido 3 - Reconstruir uma força a partir de uma órbita . . . 10

5 Geometria, energia e excentricidade **11**
- 5.1 Da equação polar aos semieixos . . . 11
- 5.2 A relação entre energia e forma . . . 11
- 5.3 Velocidades nos extremos e órbitas baricêntricas . . . 12
- 5.4 Vetor de excentricidade: guardar também a direção . . . 12
- 5.5 Exemplo resolvido 4 - Dados iniciais que não estão em um apse . . . 13

6 Leis de Kepler e evolução temporal **14**
- 6.1 A lei das áreas é conservação do momento angular . . . 14
- 6.2 Anomalia excêntrica e equação de Kepler . . . 14
- 6.3 Exemplo resolvido 5 - Quanto demora para alcançar o raio do semieixo? . . . 15
- 6.4 Tempo na parábola: equação de Barker . . . 15
- 6.5 Teorema do virial: médias temporais . . . 15

7 Escape, queda radial e colisão **16**
- 7.1 Velocidade de escape: escolher a energia correta . . . 16
- 7.2 Queda radial: o caso que Binet não resolve . . . 16
- 7.3 Exemplo resolvido 6 - Tempo até uma colisão de dois corpos esféricos . . . 17
- 7.4 Uma órbita matematicamente possível pode atingir a fonte . . . 17

8 Impulsos e transferências orbitais **18**
- 8.1 O que muda em uma manobra instantânea . . . 18
- 8.2 Transferência de Hohmann: derivação dos dois impulsos . . . 18
- 8.3 Exemplo resolvido 7 - Elevar o raio circular por um fator quatro . . . 19
- 8.4 Por que um impulso no periastro pode ser mais eficiente? . . . 19

9 Órbitas hiperbólicas e espalhamento **20**
- 9.1 Parâmetro de impacto e excentricidade . . . 20
- 9.2 Ângulo de desvio . . . 20

9.3 Exemplo resolvido 8 - Focalização gravitacional aumenta a seção de colisão 21
9.4 Assistência gravitacional e mudança de referencial 21

10 Além da órbita kepleriana **22**
10.1 Precessão produzida por uma correção central 22
10.2 Marés: remover o campo uniforme e manter o gradiente 22
10.3 Escala de Hill: por que aparece o número três? 23

11 Estratégia de resolução e problemas de síntese **24**
11.1 Escolher a ferramenta pela pergunta 24
11.2 Exemplo resolvido 9 - Reconstrução de uma binária a partir dos apses 24
11.3 Exemplo resolvido 10 - Um lançamento rápido que ainda colide 25
11.4 Exemplo resolvido 11 - Mudança súbita do parâmetro gravitacional 25

Referências e alcance do material **26**

12 Formulário fundamental **27**

CAPÍTULO 1

Força, campo e potencial gravitacional

1.1 Dois conceitos de potencial que não devem se confundir

Uma fonte pontual de massa M na origem exerce, sobre uma massa de teste m na posição $\boldsymbol{r}$, a força

$$\boxed{\boldsymbol{F} = -\frac{GMm}{r^3}\boldsymbol{r} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{\boldsymbol{e}}_r.} \tag{1.1}$$

O sinal negativo indica atração; $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ aponta para fora. Defina o campo como força por unidade de massa e o potencial como energia por unidade de massa:

$$\boldsymbol{g} = \frac{\boldsymbol{F}}{m}, \qquad \Phi = \frac{U}{m}, \qquad \boldsymbol{F} = -\nabla U, \quad \boldsymbol{g} = -\nabla\Phi. \tag{1.2}$$

Num campo radial, $F_r = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}r$. Portanto,

$$U(r) - U(\infty) = -\int_\infty^r F_r(s)\,\mathrm{d}s = \int_\infty^r \frac{GMm}{s^2}\,\mathrm{d}s \tag{1.3}$$

$$= \boxed{-\frac{GMm}{r}}, \qquad \boxed{\Phi(r) = -\frac{GM}{r}}. \tag{1.4}$$

Um potencial negativo não significa uma força "negativa em todas as coordenadas": a direção da força vem do gradiente. Com $U(\infty) = 0$, energia mecânica negativa indica que o sistema não dispõe de energia para separar os corpos até o infinito sem ajuda externa, no modelo isolado.

Superposição. Para fontes pontuais em $\boldsymbol{r}_a$,

$$\Phi(\boldsymbol{r}) = -G\sum_a \frac{M_a}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_a|}, \qquad \boldsymbol{g}(\boldsymbol{r}) = -G\sum_a M_a \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_a}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_a|^3}. \tag{1.5}$$

Para uma densidade volumétrica ρ,

$$\boxed{\Phi(\boldsymbol{r}) = -G\int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}V'.} \tag{1.6}$$

Potenciais se somam escalarmente; campos se somam vetorialmente. Um ponto com $\boldsymbol{g} = 0$ não precisa ter $\Phi = 0$.

Hipóteses e alcance. Fonte estacionária para conservação da energia da massa de teste; regime newtoniano; a massa de teste não altera significativamente a fonte. As expressões de superposição valem também instantaneamente para fontes móveis, mas o potencial passa a depender do tempo e a energia da partícula isolada pode variar.

Quando usar. Para trabalho entre dois pontos, integre o potencial ou tome sua diferença. Para direção de movimento ou equilíbrio, use o campo e seu gradiente. Evite projetar muitas forças se a soma de potenciais for mais simples.

1.2 Energia de vários corpos e a contagem de pares

Para N massas pontuais, a energia potencial de interação é

$$\boxed{U = -G\sum_{i<j} \frac{m_i m_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_i m_i \Phi_{\text{outros}}(\boldsymbol{r}_i).} \tag{1.7}$$

O fator $1/2$ evita contar cada par duas vezes. O potencial próprio de uma partícula pontual não entra nessa soma. Para um corpo contínuo, sua autoenergia é $W = \frac{1}{2}\int \rho\Phi \, \mathrm{d}V$, se as integrais existirem.

1.3 Teorema da casca: uma derivação por potencial

Uma casca esférica fina, de raio a e massa M, tem densidade superficial uniforme $\sigma = M/(4\pi a^2)$. Coloque o ponto de observação a distância r do centro e tome o eixo polar nessa direção. Um elemento da casca tem

$$\mathrm{d}M = 2\pi\sigma a^2 \sin\vartheta \, \mathrm{d}\vartheta, \qquad s = \sqrt{r^2 + a^2 - 2ra\cos\vartheta}. \tag{1.8}$$

Assim,

$$\Phi(r) = -2\pi G\sigma a^2 \int_0^\pi \frac{\sin\vartheta \, \mathrm{d}\vartheta}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ra\cos\vartheta}}. \tag{1.9}$$

Como $s\,\mathrm{d}s = ra\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta$, os limites passam a $|r-a|$ e $r+a$:

$$\Phi(r) = -\frac{2\pi G\sigma a}{r}\int_{|r-a|}^{r+a} \mathrm{d}s \tag{1.10}$$

$$= -\frac{GM}{2ar}\big[(r+a) - |r-a|\big]. \tag{1.11}$$

Separando os casos,

$$\boxed{\Phi(r) = \begin{cases} -GM/r, & r \geq a, \\ -GM/a, & 0 \leq r \leq a. \end{cases}} \tag{1.12}$$

A derivação usou $r > 0$; o valor em $r = 0$ vem por continuidade ou pela soma direta, já que todos os elementos estão à distância a. Fora da casca, o campo é o de uma massa pontual no centro. Dentro, o potencial é constante e o campo é zero. Na superfície ideal infinitamente fina, o potencial é contínuo e o campo tem salto; use os limites interno e externo para o campo.

1.4 Esfera maciça e campo interior

Para uma esfera com densidade radial, defina a massa encerrada

$$M(r) = 4\pi\int_0^r \rho(s)s^2 \, \mathrm{d}s. \tag{1.13}$$

As cascas interiores agem como massa central; as exteriores não produzem campo interior. Para $r < R$,

$$\boxed{\boldsymbol{g}(r) = -\frac{GM(r)}{r^2}\hat{\boldsymbol{e}}_r, \qquad \Phi(r) = -G\left[\frac{M(r)}{r} + \int_r^R \frac{\mathrm{d}M(s)}{s}\right].} \tag{1.14}$$

Observe que cascas externas não afetam o *campo*, mas contribuem para o *potencial*. Derivar a expressão confirma isso: os termos $M'(r)/r$ se cancelam e $\Phi'(r) = GM(r)/r^2$.

Para densidade uniforme, $M(r) = Mr^3/R^3$. Integrar o campo, impondo continuidade com $\Phi(R) = -GM/R$, fornece

$$\boxed{\Phi(r) = -\frac{GM}{2R^3}(3R^2 - r^2), \quad \boldsymbol{g}(r) = -\frac{GM}{R^3}\boldsymbol{r} \quad (r \leq R).} \tag{1.15}$$

Por fora, continuam valendo $\Phi = -GM/r$ e $\boldsymbol{g} = -GM\boldsymbol{r}/r^3$. Em uma região esférica vazia envolvida por cascas concêntricas, o campo pode ser nulo enquanto o potencial é negativo.

1.5 Exemplo resolvido 1 - túnel através de uma esfera uniforme

Uma partícula de massa m é solta do repouso na superfície de uma esfera uniforme de massa M e raio R, em um túnel retilíneo que atravessa o centro. Ignore a massa removida pelo túnel, atrito e rotação da esfera. Use x como coordenada ao longo do diâmetro, com $x = 0$ no centro.

No interior, a força é $F_x = -GMmx/R^3$. Logo,

$$\ddot{x} + \Omega^2 x = 0, \qquad \Omega^2 = \frac{GM}{R^3}. \tag{1.16}$$

Com $x(0) = R$ e $\dot{x}(0) = 0$,

$$x(t) = R\cos\Omega t, \quad \boxed{t_{\text{centro}} = \frac{\pi}{2\Omega}, \quad t_{\text{outro lado}} = \frac{\pi}{\Omega}.} \tag{1.17}$$

O período completo é $2\pi\sqrt{R^3/(GM)}$, igual ao período de uma órbita circular rasante ideal. A igualdade resulta da mesma escala GM/R^3; a órbita externa e o movimento pelo túnel obedecem a campos diferentes.

Extensão curta. Em um túnel reto que não passa pelo centro, a componente da força ao longo do túnel ainda é $-GMmx/R^3$, com x medido a partir do meio da corda. A reação da parede compensa a componente transversal. O período ideal continua o mesmo, sob as mesmas hipóteses de densidade uniforme.

1.6 Campo quase uniforme e autoenergia

Logo acima da superfície, para $0 \le z \ll R$,

$$U(R+z) = -\frac{GMm}{R}\left(1 + \frac{z}{R}\right)^{-1} \tag{1.18}$$

$$\simeq -\frac{GMm}{R} + mg_0 z - \frac{mg_0}{R}z^2, \qquad g_0 = \frac{GM}{R^2}. \tag{1.19}$$

O termo $mg_0 z$ é a aproximação local, não uma fórmula para grandes distâncias. A variação de g é de ordem z/R.

Para montar uma esfera uniforme por cascas, a casca de massa $\mathrm{d}M$ no raio r interage com a massa já montada $M(r)$. A energia de montagem é

$$W = -\int_0^R \frac{GM(r)}{r}\,\mathrm{d}M(r) \tag{1.20}$$

$$= -\int_0^R \frac{G(Mr^3/R^3)}{r}\frac{3Mr^2}{R^3}\,\mathrm{d}r = \boxed{-\frac{3GM^2}{5R}}. \tag{1.21}$$

Cada par é contado uma vez nesse procedimento; não acrescente outro fator 1/2. Essa energia é a autoenergia gravitacional, distinta da energia orbital de uma massa de teste.

CAPÍTULO 2

Redução a dois corpos e cinemática polar

2.1 Separar o movimento global da órbita relativa

Para duas massas isoladas, seja $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$ e $\boldsymbol{R} = (m_1\boldsymbol{r}_1 + m_2\boldsymbol{r}_2)/S$. Inverta as coordenadas:

$$\boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{R} + \frac{m_2}{S}\boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{R} - \frac{m_1}{S}\boldsymbol{r}. \tag{2.1}$$

As forças gravitacionais são iguais e opostas:

$$m_1\ddot{\boldsymbol{r}}_1 = -\kappa\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}, \qquad m_2\ddot{\boldsymbol{r}}_2 = +\kappa\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}. \tag{2.2}$$

Somar e subtrair as acelerações dá

$$\boxed{\ddot{\boldsymbol{R}} = 0, \qquad \mu\ddot{\boldsymbol{r}} = -\kappa\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}, \qquad \ddot{\boldsymbol{r}} = -\gamma\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}.} \tag{2.3}$$

O problema relativo é uma partícula efetiva de massa μ no potencial $U = -\kappa/r$. Para verificar a decomposição cinética, derive as posições e expanda:

$$K = \frac{m_1}{2}\left|\boldsymbol{V}_C + \frac{m_2}{S}\dot{\boldsymbol{r}}\right|^2 + \frac{m_2}{2}\left|\boldsymbol{V}_C - \frac{m_1}{S}\dot{\boldsymbol{r}}\right|^2 \tag{2.4}$$

$$= \frac{S}{2}V_C^2 + \frac{m_1m_2^2 + m_2m_1^2}{2S^2}|\dot{\boldsymbol{r}}|^2 + \left(\frac{m_1m_2}{S} - \frac{m_2m_1}{S}\right)\boldsymbol{V}_C \cdot \dot{\boldsymbol{r}}. \tag{2.5}$$

O termo misto cancela e o coeficiente de $|\dot{\boldsymbol{r}}|^2$ é $\mu/2$. Logo,

$$K = \frac{1}{2}SV_C^2 + \frac{1}{2}\mu|\dot{\boldsymbol{r}}|^2, \qquad E_{\text{total}} = \frac{1}{2}SV_C^2 + E. \tag{2.6}$$

Uma binária pode ter energia total positiva no laboratório porque seu CM translada, embora sua energia relativa seja negativa e a órbita seja ligada. O critério de ligação usa E.

A conservação da energia relativa pode ser verificada diretamente, sem assumir uma órbita circular:

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \mu\dot{\boldsymbol{r}} \cdot \ddot{\boldsymbol{r}} + \frac{\kappa\dot{r}}{r^2} \tag{2.7}$$

$$= -\frac{\kappa}{r^3}\dot{\boldsymbol{r}} \cdot \boldsymbol{r} + \frac{\kappa\dot{r}}{r^2} = 0, \tag{2.8}$$

pois $\dot{\boldsymbol{r}} \cdot \boldsymbol{r} = r\dot{r}$. Se o potencial dependesse explicitamente do tempo, o mesmo cálculo daria $\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}t = \partial U/\partial t$; a centralidade por si só não garante conservação da energia.

Hipóteses e alcance. Dois corpos isolados, massas constantes e força central newtoniana. Para fontes esféricas, a descrição pontual é válida na região externa sem sobreposição relevante. Perturbações de terceiros ou deformações de maré podem impedir o desacoplamento exato.

Quando usar. Use $\gamma = G(m_1 + m_2)$ para separação e velocidade relativas; reconstrua cada trajetória em torno do CM com os fatores m_2/S e m_1/S. Tratar um corpo como fixo é uma aproximação para razão de massas muito pequena, ou uma condição de apoio externo explicitamente imposta.

2.2 Por que a órbita é plana

Defina $\boldsymbol{L} = \mu \boldsymbol{r} \times \dot{\boldsymbol{r}}$. A derivada é

$$\dot{\boldsymbol{L}} = \mu \dot{\boldsymbol{r}} \times \dot{\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{r} \times \mu \ddot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{0}, \tag{2.9}$$

pois a força é paralela a $\boldsymbol{r}$. Como $\boldsymbol{L} \cdot \boldsymbol{r} = 0$, a posição relativa permanece em um plano perpendicular ao vetor constante $\boldsymbol{L}$, quando $L \neq 0$. Para $L = 0$, o movimento é radial e deve ser tratado separadamente.

2.3 Derivar velocidade e aceleração em polares

No plano orbital,

$$\hat{\boldsymbol{e}}_r = (\cos\theta, \sin\theta), \qquad \hat{\boldsymbol{e}}_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta). \tag{2.10}$$

Derivando os vetores de base,

$$\dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_r = \dot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta, \qquad \dot{\hat{\boldsymbol{e}}}_\theta = -\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_r. \tag{2.11}$$

Como $\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{e}}_r$,

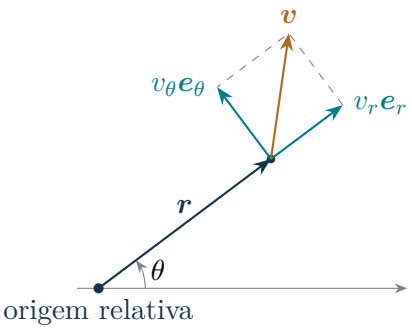
$$\dot{\boldsymbol{r}} = \dot{r}\hat{\boldsymbol{e}}_r + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{e}}_\theta, \tag{2.12}$$

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\boldsymbol{e}}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\boldsymbol{e}}_\theta. \tag{2.13}$$

A projeção angular de Newton é $r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0$, equivalente a

$$\boxed{h = r^2\dot{\theta} = \text{constante}, \qquad L = \mu h.} \tag{2.14}$$

Escolhemos o sentido de θ para que $h > 0$. As componentes da velocidade relativa são $v_r = \dot{r}$ e $v_\theta = h/r$; o módulo é $v = \sqrt{\dot{r}^2 + h^2/r^2}$.



O esquema mostra $v_r > 0$; em aproximação, a componente radial aponta para a origem. As bases giram junto com a posição, mesmo quando os eixos cartesianos do referencial são fixos.

Uma distinção que resolve muitos erros

Em órbita elíptica, a aceleração radial é $\ddot{r} - r\dot{\theta}^2$, não simplesmente $-v^2/r$. A expressão $GM/r^2 = v^2/r$ vale para órbita circular. Um ponto de periastro ou apoastro tem $\dot{r} = 0$, mas em geral tem $\ddot{r} \neq 0$.

CAPÍTULO 3

Potencial efetivo e movimento radial

3.1 Eliminar a coordenada angular

Ideia física. O momento angular determina a velocidade transversal em cada raio. Eliminá-la transforma o problema central em um problema unidimensional para r, com uma barreira que representa o custo cinético de aproximar massas com momento angular não nulo.

A energia relativa, para uma interação central conservativa $U(r)$, é

$$E = \frac{\mu}{2}\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2\right) + U(r). \tag{3.1}$$

Como $L = \mu r^2\dot{\theta}$, segue

Energia radial e potencial efetivo

$$E = \frac{\mu\dot{r}^2}{2} + U_{\text{ef}}(r), \qquad U_{\text{ef}}(r) = U(r) + \frac{L^2}{2\mu r^2}. \tag{3.2}$$

O termo $L^2/(2\mu r^2)$ é a energia cinética transversal expressa como função do raio. Ele não é uma nova interação gravitacional.

A equação radial de Newton fornece diretamente

$$\mu(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = -U'(r), \tag{3.3}$$

$$\mu\ddot{r} = \frac{L^2}{\mu r^3} - U'(r) = -U'_{\text{ef}}(r). \tag{3.4}$$

Esta derivação continua válida em um ponto de retorno, onde $\dot{r} = 0$. Diferenciar a energia e dividir por $\dot{r}$ exigiria uma extensão por continuidade nesse ponto.

Hipóteses e alcance. Massa reduzida constante, força central conservativa e L constante. O potencial efetivo deve ser construído *para o valor de L da trajetória analisada.* Não compare órbitas de diferentes L usando o mesmo gráfico.

Quando usar. Para verificar confinamento radial, encontrar periastro e apoastro, decidir sobre colisões e estudar estabilidade de órbitas circulares sem resolver $r(t)$.

3.2 A barreira e os pontos de retorno

Como $\dot{r}^2 \geq 0$, os raios permitidos satisfazem $E \geq U_{\text{ef}}(r)$. Nos pontos de retorno, $E = U_{\text{ef}}$, mas geralmente $U'_{\text{ef}} \neq 0$: a aceleração radial inverte o sentido de $\dot{r}$.

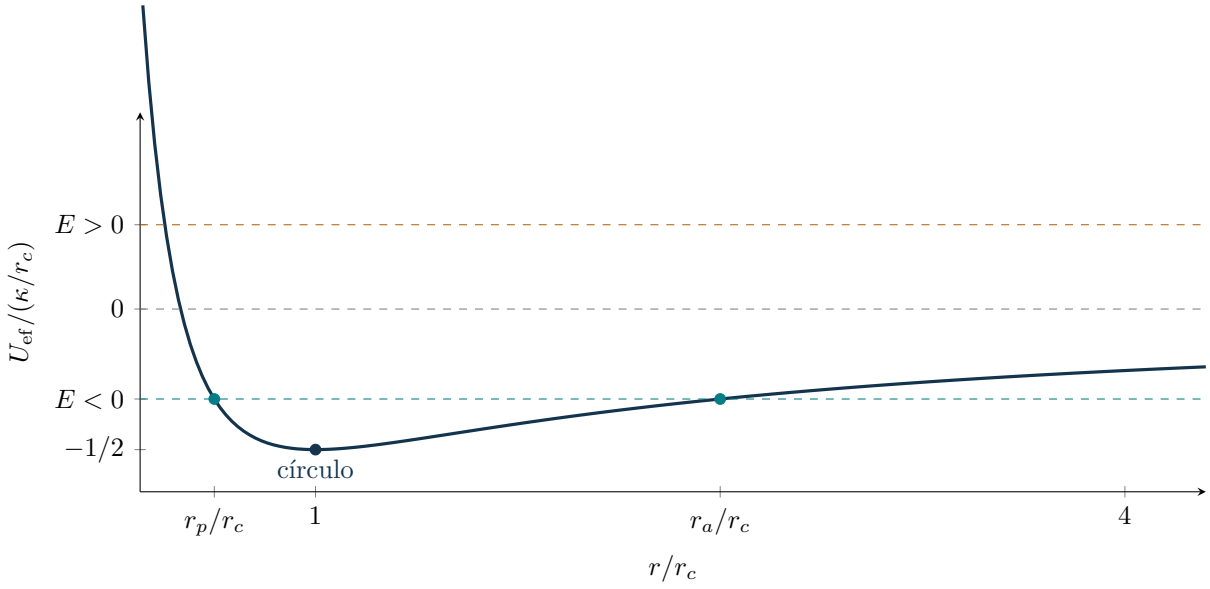
Na gravitação,

$$U_{\text{ef}} = -\frac{\kappa}{r} + \frac{L^2}{2\mu r^2}, \qquad r_c = \frac{L^2}{\mu\kappa} = \frac{h^2}{\gamma}. \tag{3.5}$$

Para $L \neq 0$, o potencial diverge positivamente quando $r \to 0$, tem um mínimo e tende a zero por valores negativos quando $r \to \infty$. O mínimo é

$$U_{\text{ef}}(r_c) = -\frac{\kappa}{2r_c} = -\frac{\mu\kappa^2}{2L^2}. \tag{3.6}$$

Nesse ponto, $\dot{r} = \ddot{r} = 0$: a órbita é circular. Energias entre o mínimo e zero produzem dois pontos de retorno; energia zero ou positiva permite alcançar o infinito. Se $L = 0$, a barreira desaparece e a queda radial deve ser tratada separadamente.



Leitura do gráfico. A curva foi construída para um único L. A reta $E = -0{,}32\,\kappa/r_c$ intercepta a curva em $r_p = 0{,}625 r_c$ e $r_a = 2{,}5 r_c$; somente o intervalo entre eles é acessível.

3.3 Estabilidade: perturbar o raio, mantendo o momento angular

Uma órbita circular de raio r_c satisfaz $U'_{\text{ef}}(r_c) = 0$. Escreva $r = r_c + \xi$, com $|\xi| \ll r_c$. A expansão linear da equação radial dá

$$\mu\ddot{\xi} = -U''_{\text{ef}}(r_c)\xi + O(\xi^2). \tag{3.7}$$

Se $U''_{\text{ef}}(r_c) > 0$, há pequenas oscilações de frequência

$$\omega_r^2 = \frac{1}{\mu}\left[U''(r_c) + \frac{3U'(r_c)}{r_c}\right], \qquad \Omega^2 = \frac{U'(r_c)}{\mu r_c}. \tag{3.8}$$

Usamos $L^2 = \mu r_c^3 U'(r_c)$, que decorre da condição de equilíbrio. Ω é a frequência angular do círculo; ω_r é a frequência da perturbação radial.

Para $F_r = -C/r^n$, $C > 0$, temos $U' = Cr^{-n}$ e $U'' = -nCr^{-n-1}$. Portanto,

$$\omega_r^2 = (3 - n)\Omega^2. \tag{3.9}$$

A estabilidade linear exige $n < 3$; para $n > 3$, a perturbação cresce. Em $n = 3$, a análise linear é marginal e, nesse potencial puro, o ajuste que permite um círculo torna o potencial efetivo constante: não há força restauradora radial. Para a gravitação $n = 2$, $\omega_r = \Omega$, coerente com a repetição do periastro após uma revolução na órbita kepleriana.

3.4 Exemplo resolvido 2 - Lançamento tangencial: círculo, elipse ou escape?

Uma partícula é lançada no raio r_0 com velocidade puramente tangencial $v_0 = q\sqrt{\gamma/r_0}$, $q > 0$. A fonte é fixa e esférica. Classifique a trajetória e determine o outro ponto de retorno, se existir.

Solução. Calculamos as duas constantes antes de discutir a forma da órbita:

$$\varepsilon = \frac{\gamma}{r_0}\left(\frac{q^2}{2} - 1\right), \qquad h^2 = q^2 \gamma r_0. \tag{3.10}$$

O lançamento é um ponto de retorno, pois $\dot{r}_0 = 0$. A aceleração radial é

$$\ddot{r}_0 = \frac{\gamma}{r_0^2}(q^2 - 1). \tag{3.11}$$

Assim, $q < 1$ corresponde ao apoastro; $q > 1$, ao periastro; $q = 1$, ao círculo. Para encontrar o outro raio, use $\varepsilon = -\gamma/r + h^2/(2r^2)$:

$$(q^2 - 2)r^2 + 2r_0 r - q^2 r_0^2 = 0. \tag{3.12}$$

Uma raiz é r_0. Pela relação entre as raízes,

$$r_{\text{outro}} = \frac{q^2 r_0}{2 - q^2}, \qquad 0 < q < \sqrt{2}. \tag{3.13}$$

Temos elipse para $0 < q < \sqrt{2}$, exceto o círculo em $q = 1$; parábola em $q = \sqrt{2}$; hipérbole em $q > \sqrt{2}$. Se $q^2 = 3/2$, o lançamento ocorre no periastro, $r_a = 3r_0$ e o semieixo maior é $2r_0$. A excentricidade, derivada no capítulo 5, será $1/2$.

Teste de reconhecimento

Se o enunciado pergunta apenas por raios extremos, comece por $E = U_{\text{ef}}$. Se pergunta pela estabilidade, derive U_{ef}. Se pergunta pela direção de um extremo ou pela forma da trajetória, passe a Binet.

CAPÍTULO 4

Equação de Binet: do tempo ao ângulo

4.1 A mudança de variável que simplifica a força central

Ideia física. Em uma órbita com momento angular não nulo, o ângulo varia monotonamente. É possível usá-lo como parâmetro, eliminando o tempo. O inverso do raio torna especialmente simples a força inversamente proporcional ao quadrado da distância.

Defina $u(\theta) = 1/r$ e denote por primo a derivada em relação a θ. Escolha a orientação em que $h > 0$. Pela conservação do momento angular,

$$\dot{\theta} = \frac{h}{r^2} = hu^2. \tag{4.1}$$

Aplicando a regra da cadeia, sem omitir os fatores de u,

$$\dot{r} = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\dot{\theta} = -\frac{u'}{u^2}hu^2 = -hu', \tag{4.2}$$

$$\ddot{r} = -h\frac{\mathrm{d}u'}{\mathrm{d}\theta}\dot{\theta} = -h^2u^2u'', \tag{4.3}$$

$$r\dot{\theta}^2 = \frac{1}{u}h^2u^4 = h^2u^3. \tag{4.4}$$

Se $F_r(r)$ é a componente radial *com sinal* da força relativa, Newton fornece $\mu(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = F_r$. Logo,

Equação geral de Binet

$$u'' + u = -\frac{F_r(1/u)}{\mu h^2 u^2} = -\frac{\mu F_r(1/u)}{L^2u^2}. \tag{4.5}$$

Se $f_r = F_r/\mu$ for a aceleração radial, use $u'' + u = -f_r(1/u)/(h^2u^2)$.

Hipóteses e alcance. Força central, h constante e não nulo, trajetória em um plano. A força pode depender de r sem ser newtoniana. A solução fornece $r(\theta)$; para obter $r(t)$, ainda é necessário integrar $\mathrm{d}t = r^2\,\mathrm{d}\theta/h$. Movimento puramente radial não admite essa parametrização.

Quando usar. Para deduzir a órbita de uma lei de força, investigar precessão ou reconstruir a força central associada a uma trajetória.

4.2 O caso gravitacional e a cônica

Com $F_r = -\kappa/r^2 = -\mu\gamma u^2$, Binet reduz-se à equação linear

$$u'' + u = \frac{\gamma}{h^2}. \tag{4.6}$$

Sua solução geral é

$$u = \frac{\gamma}{h^2} + A\cos\theta + B\sin\theta. \tag{4.7}$$

Escrevendo a combinação trigonométrica como amplitude e fase,

$$A\cos\theta + B\sin\theta = \frac{e\gamma}{h^2}\cos(\theta - \theta_p), \qquad e \geq 0, \tag{4.8}$$

obtemos

Órbita kepleriana em coordenadas polares

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + e\cos(\theta - \theta_p)}, \qquad p = \frac{h^2}{\gamma} = \frac{L^2}{\mu\kappa}. \tag{4.9}$$

p é o semilatus rectum, e é a excentricidade e θ_p aponta para o periastro. O centro de força está em um foco. Só a região com denominador positivo corresponde a $r > 0$.

O parâmetro p é também o raio do círculo com o mesmo h. Para $e = 0$, não existe uma direção privilegiada de periastro.

4.3 Exemplo resolvido 3 - Reconstruir uma força a partir de uma órbita

Uma trajetória é descrita por $r = p/[1 + e\cos(s\theta)]$, com $p > 0$, $e \neq 0$ e $s > 0$. Qual força central permite esse movimento com momento angular específico h?

Solução. Como $u = (1 + e\cos s\theta)/p$,

$$u'' + u = \frac{1}{p} + \frac{(1 - s^2)e}{p}\cos s\theta = \frac{s^2}{p} + (1 - s^2)u. \tag{4.10}$$

A forma inversa de Binet, $f_r = -h^2u^2(u'' + u)$, dá

$$f_r(r) = -\frac{h^2s^2}{pr^2} - \frac{h^2(1 - s^2)}{r^3}. \tag{4.11}$$

Para $s = 1$, resta a lei do inverso do quadrado; $s \neq 1$ introduz um termo inversamente cúbico e altera o ângulo entre periastros consecutivos. A reconstrução vale no intervalo de raios percorrido. Para interpretar os coeficientes como parâmetros de uma mesma força em várias órbitas, é preciso verificar sua independência dos dados da trajetória. Uma única órbita circular não determina a lei de força para outros raios.

CAPÍTULO 5

Geometria, energia e excentricidade

5.1 Da equação polar aos semieixos

Escolha $\theta_p = 0$. Os extremos ocorrem em $\theta = 0$ e, para a elipse, em $\theta = \pi$:

$$r_p = \frac{p}{1+e}, \qquad r_a = \frac{p}{1-e} \quad (0 \le e < 1). \tag{5.1}$$

A relação entre esses raios e os parâmetros da elipse é

$$a = \frac{r_p + r_a}{2} = \frac{p}{1-e^2}, \qquad e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p}, \qquad b = a\sqrt{1-e^2}. \tag{5.2}$$

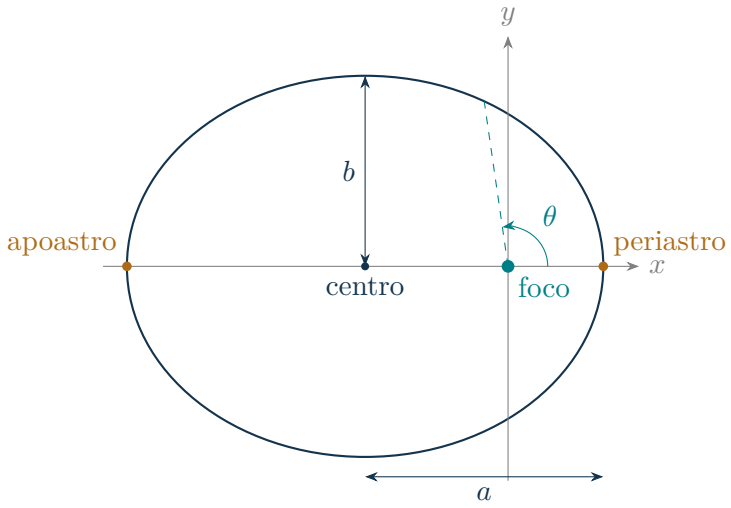
Para demonstrar a geometria, use $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. De $r + ex = p$, ao elevar ao quadrado,

$$(1-e^2)x^2 + 2epx + y^2 = p^2. \tag{5.3}$$

Completando o quadrado para $e < 1$,

$$\frac{(x+ae)^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2(1-e^2)} = 1. \tag{5.4}$$

Portanto, o centro geométrico está em $(-ae, 0)$, a fonte em $(0,0)$ e o periastro em $(a(1-e),0)$. Distância ao foco e distância ao centro da elipse são grandezas distintas.



5.2 A relação entre energia e forma

De $\dot r = -hu'$ e $u = (1 + e\cos\theta)/p$,

$$v_r = \dot r = \frac{he}{p}\sin\theta, \qquad v_\theta = r\dot\theta = \frac{h}{p}(1 + e\cos\theta). \tag{5.5}$$

Substituindo em $\varepsilon = (v_r^2 + v_\theta^2)/2 - \gamma/r$ e usando $h^2 = \gamma p$,

$$\varepsilon = \frac{\gamma}{2p}\left[e^2\sin^2\theta + (1+e\cos\theta)^2\right] - \frac{\gamma}{p}(1+e\cos\theta) \tag{5.6}$$

$$= \frac{\gamma}{2p}(e^2 - 1). \tag{5.7}$$

Os termos em $\cos\theta$ cancelam, como exige a conservação de energia.

Energia, momento angular e excentricidade

$$e^2 = 1 + \frac{2\varepsilon h^2}{\gamma^2} = 1 + \frac{2EL^2}{\mu\kappa^2}. \tag{5.8}$$

Para $h \neq 0$: $E < 0$ corresponde a uma elipse; $E = 0$, a uma parábola; $E > 0$, a uma hipérbole. O círculo é a elipse com $e = 0$.

O caso $h = 0$ é degenerado: a expressão retorna $e = 1$ mesmo para energia negativa. Não conclua que toda queda radial é parabólica.

Para a elipse, $p = a(1 - e^2)$, logo

$$E = -\frac{\kappa}{2a}, \qquad \varepsilon = -\frac{\gamma}{2a}. \tag{5.9}$$

Usando novamente $\varepsilon = v^2/2 - \gamma/r$, obtemos a equação *vis-viva*:

$$v^2 = \gamma\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right) \quad \text{(elipse)}. \tag{5.10}$$

Para a hipérbole, adotaremos $a_h > 0$ como o módulo do semieixo transversal. Então $p = a_h(e^2 - 1)$ e

$$E = \frac{\kappa}{2a_h}, \qquad v^2 = \gamma\left(\frac{2}{r} + \frac{1}{a_h}\right). \tag{5.11}$$

Na parábola, $v^2 = 2\gamma/r$. Assim, o semieixo determina a energia; a excentricidade também depende do momento angular.

Hipóteses e alcance. As velocidades são relativas no problema exato de dois corpos. As expressões com GM descrevem a aproximação de uma fonte fixa. a é o semieixo da *órbita relativa*, não o semieixo baricêntrico de um dos corpos.

5.3 Velocidades nos extremos e órbitas baricêntricas

Nos apses, $v_r = 0$, mas a velocidade transversal permanece. Para a elipse,

$$v_p^2 = \frac{\gamma}{a}\frac{1+e}{1-e}, \qquad v_a^2 = \frac{\gamma}{a}\frac{1-e}{1+e}, \qquad r_p v_p = r_a v_a = h. \tag{5.12}$$

Em uma binária, com o CM em repouso,

$$\boldsymbol{r}_1 = \frac{m_2}{S}\boldsymbol{r}, \quad \boldsymbol{r}_2 = -\frac{m_1}{S}\boldsymbol{r}, \qquad a_1 = \frac{m_2}{S}a, \quad a_2 = \frac{m_1}{S}a. \tag{5.13}$$

As duas órbitas baricêntricas têm a mesma excentricidade e o mesmo período. O CM é um foco de cada uma; o vetor de separação descreve a elipse relativa de semieixo $a = a_1 + a_2$.

5.4 Vetor de excentricidade: guardar também a direção

A energia e o módulo do momento angular determinam a forma e o tamanho da órbita, mas não sua orientação. Na força newtoniana existe um vetor conservado que aponta para o periastro:

$$\boldsymbol{e} = \frac{\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{h}}{\gamma} - \boldsymbol{e}_r, \qquad \boldsymbol{h} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}. \tag{5.14}$$

Como $\dot{\boldsymbol{h}} = 0$ e $\dot{\boldsymbol{v}} = -\gamma \boldsymbol{e}_r / r^2$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}}{\gamma}\right) = -\frac{\boldsymbol{e}_r \times (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v})}{r^2} = \frac{\boldsymbol{v} - \dot{r}\boldsymbol{e}_r}{r} = \dot{\boldsymbol{e}}_r. \tag{5.15}$$

Usamos a identidade do produto vetorial triplo e $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r$. Portanto, $\dot{\boldsymbol{e}} = 0$. Além disso,

$$\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{e}_r = \frac{h^2}{\gamma r} - 1 = e\cos\theta. \tag{5.16}$$

Essa igualdade recupera a equação polar da órbita. Para determinar o módulo sem pressupor a cônica,

$$e^2 = \frac{v^2 h^2}{\gamma^2} + 1 - \frac{2h^2}{\gamma r} \tag{5.17}$$

$$= 1 + \frac{h^2}{\gamma^2}\left(v^2 - \frac{2\gamma}{r}\right) = 1 + \frac{2\varepsilon h^2}{\gamma^2}. \tag{5.18}$$

Aqui $\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{h}$ e $(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h})\cdot\boldsymbol{e}_r = h^2/r$. O vetor $\mu\gamma\boldsymbol{e} = \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{L} - \kappa\boldsymbol{e}_r$ é uma forma do vetor de Laplace–Runge–Lenz.

Quando usar. Para recuperar a orientação da órbita a partir de posição e velocidade ou comparar órbitas após um impulso. Sua conservação depende especificamente da lei $1/r^2$; uma força central genérica conserva $\boldsymbol{h}$, mas não esse vetor.

5.5 Exemplo resolvido 4 - Dados iniciais que não estão em um apse

No raio r_0, uma partícula tem $v_r = \frac{1}{2}\sqrt{\gamma/r_0}$ e $v_\theta = \sqrt{\gamma/r_0}$, com sentido radial de afastamento. Determine a órbita e localize esse ponto em relação ao periastro.

Solução. Temos

$$\varepsilon = -\frac{3\gamma}{8r_0}, \qquad h^2 = \gamma r_0, \qquad p = r_0, \quad a = \frac{4r_0}{3}, \quad e = \frac{1}{2}. \tag{5.19}$$

Consequentemente, $r_p = 2r_0/3$ e $r_a = 2r_0$. Para a fase orbital,

$$e\cos\theta = \frac{h^2}{\gamma r_0} - 1 = 0, \qquad e\sin\theta = \frac{h v_r}{\gamma} = \frac{1}{2}. \tag{5.20}$$

Logo, $\theta = \pi/2$: a partícula está no ramo de afastamento. Em termos da base local,

$$\boldsymbol{e} = \left(\frac{r_0 v_\theta^2}{\gamma} - 1\right)\boldsymbol{e}_r - \frac{r_0 v_r v_\theta}{\gamma}\boldsymbol{e}_\theta = -\frac{1}{2}\boldsymbol{e}_\theta. \tag{5.21}$$

A direção do periastro está 90° atrás da direção radial atual. A energia isoladamente não forneceria essa orientação.

CAPÍTULO 6

Leis de Kepler e evolução temporal

6.1 A lei das áreas é conservação do momento angular

Ideia física. O raio não varre ângulos iguais em tempos iguais, mas varre áreas iguais. O elemento de área do triângulo infinitesimal é

$$\mathrm{d}A = \frac{1}{2} r^2 \,\mathrm{d}\theta, \qquad \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{h}{2}. \tag{6.1}$$

A segunda lei de Kepler vale para qualquer força central. A primeira lei, a órbita elíptica com foco na fonte, depende da força inversamente quadrática. Para a terceira lei, a área total da elipse é πab:

$$T = \frac{\pi ab}{h/2} = \frac{2\pi a^2 \sqrt{1-e^2}}{\sqrt{\gamma a (1-e^2)}} \tag{6.2}$$

$$= 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{\gamma}}. \tag{6.3}$$

Período da órbita relativa

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{G(m_1 + m_2)}. \tag{6.4}$$

Para uma fonte fixa: $\gamma = GM$. Para comparar duas órbitas, a razão $T_1^2/T_2^2 = a_1^3/a_2^3$ exige o mesmo parâmetro gravitacional.

O período depende de a e da massa total, mas não de e para uma órbita kepleriana de mesmo a. Isso não significa que a velocidade ao longo da trajetória seja uniforme.

6.2 Anomalia excêntrica e equação de Kepler

Para $0 \le e < 1$, parametrizamos a elipse com um ângulo auxiliar η, a *anomalia excêntrica*:

$$x = a(\cos\eta - e), \qquad y = b \sin\eta. \tag{6.5}$$

O ângulo η é medido no círculo auxiliar centrado no centro da elipse; ele não é o ângulo polar θ medido no foco. Da parametrização,

$$r^2 = a^2(\cos\eta - e)^2 + a^2(1-e^2)\sin^2\eta \tag{6.6}$$

$$= a^2(1 - e\cos\eta)^2, \tag{6.7}$$

portanto $r = a(1 - e\cos\eta)$. Agora use $2\,\mathrm{d}A = x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x$:

$$x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x = ab(1 - e\cos\eta)\,\mathrm{d}\eta = h\,\mathrm{d}t. \tag{6.8}$$

Como $ab/h = \sqrt{a^3/\gamma} = 1/n$, com $n = 2\pi/T$, a integração a partir do periastro fornece

Equação de Kepler para a elipse

$$n(t - t_p) = \eta - e\sin\eta, \qquad n = \sqrt{\frac{\gamma}{a^3}}. \tag{6.9}$$

Resolva primeiro essa equação para η, depois use $r = a(1 - e\cos\eta)$ e a conversão para θ.

As relações angulares seguem de x/r e y/r:

$$\cos\theta = \frac{\cos\eta - e}{1 - e\cos\eta}, \quad \sin\theta = \frac{\sqrt{1-e^2}\sin\eta}{1 - e\cos\eta}, \quad \tan\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\tan\frac{\eta}{2}. \tag{6.10}$$

Escolha o quadrante com as relações de seno e cosseno. A forma com a tangente de meio ângulo, sozinha, perde informação de ramo. Para órbitas completas, use ângulos contínuos, sem reiniciá-los artificialmente em cada volta.

Hipóteses e alcance. A equação acima vale para elipses; parábolas e hipérboles possuem parametrizações temporais próprias. Aqui não foi feita aproximação de pequena excentricidade.

6.3 Exemplo resolvido 5 - Quanto demora para alcançar o raio do semieixo?

Em uma órbita com $e = 0{,}6$, encontre o tempo desde o periastro até o primeiro ponto com $r = a$.

Solução. $a = a(1 - e\cos\eta)$ implica $\cos\eta = 0$. No primeiro trecho de afastamento, $\eta = \pi/2$. Logo,

$$\frac{t - t_p}{T} = \frac{\pi/2 - e}{2\pi} = \frac{1}{4} - \frac{0{,}6}{2\pi} \simeq 0{,}1545. \tag{6.11}$$

O ângulo polar é $\theta = \arccos(-0{,}6) \simeq 126{,}87°$. Nem um quarto de período nem um ângulo de 90° descrevem esse ponto. A maior velocidade perto do periastro é essencial para o resultado.

6.4 Tempo na parábola: equação de Barker

Para $e = 1$, $r = p/(1 + \cos\theta)$. Defina $D = \tan(\theta/2)$, de modo que

$$r = \frac{p}{2}(1 + D^2), \qquad \mathrm{d}\theta = \frac{2\,\mathrm{d}D}{1 + D^2}. \tag{6.12}$$

Pela lei das áreas, $\mathrm{d}t = r^2\,\mathrm{d}\theta/h$. Integrando a partir do periastro $D = 0$, e usando $h = \sqrt{\gamma p}$,

$$t - t_p = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{p^3}{\gamma}}\left(D + \frac{D^3}{3}\right) = \sqrt{\frac{2r_p^3}{\gamma}}\left(D + \frac{D^3}{3}\right). \tag{6.13}$$

O sinal de D distingue aproximação e afastamento. A equação é útil para tempos de passagem de uma trajetória de energia zero, que não tem período.

6.5 Teorema do virial: médias temporais

No problema relativo, defina $Q = \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}$, $\boldsymbol{p} = \mu\boldsymbol{v}$. Então

$$\dot{Q} = \mu v^2 + \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{F} = 2K + U, \tag{6.14}$$

pois $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{F} = -\kappa/r = U$. Em uma órbita periódica, $Q(T) = Q(0)$ e a média temporal de sua derivada é zero. Portanto,

$$2\langle K\rangle + \langle U\rangle = 0. \tag{6.15}$$

Como $E = \langle K\rangle + \langle U\rangle = -\kappa/(2a)$,

$$\langle K\rangle = \frac{\kappa}{2a}, \quad \langle U\rangle = -\frac{\kappa}{a}, \quad \left\langle\frac{1}{r}\right\rangle = \frac{1}{a}. \tag{6.16}$$

Hipóteses e alcance. A média é *no tempo*, sobre um período ou sobre um regime ligado com termo de fronteira desprezível. A relação $2K + U = 0$ não vale instantaneamente em uma elipse excêntrica; ela vale a cada instante em um círculo. Em trajetórias de escape, não use a versão periódica do argumento.

CAPÍTULO 7

Escape, queda radial e colisão

7.1 Velocidade de escape: escolher a energia correta

Ideia física. Escapar significa alcançar raios arbitrariamente grandes. Como o potencial tende a zero no infinito, isso exige energia relativa não negativa no problema kepleriano. A energia mínima de escape é zero.

Da expressão $\varepsilon = v^2/2 - \gamma/r$,

$$v_{\mathrm{esc}}(r) = \sqrt{\frac{2\gamma}{r}}. \tag{7.1}$$

Para uma fonte fixa, $\gamma = GM$. Em dois corpos livres, esta é a velocidade *relativa* mínima para separação ilimitada, com $\gamma = G(m_1 + m_2)$. A energia de translação do CM não altera o caráter ligado ou não ligado do sistema.

Hipóteses e alcance. A trajetória precisa permanecer no domínio do modelo e não colidir com a fonte. A condição $E \geq 0$ permite escape, mas não impede uma colisão antes dele se a velocidade inicial aponta para dentro e o periastro é menor que o raio físico do corpo.

Em uma fonte esférica em rotação, sem atmosfera, a energia deve ser calculada no referencial inercial. Na superfície,

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{inercial}} = \boldsymbol{v}_{\mathrm{solo}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}. \tag{7.2}$$

No equador, um lançamento tangencial prógrado minimiza o incremento de velocidade para atingir o limiar energético:

$$v_{\mathrm{solo,min}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} - \Omega R, \tag{7.3}$$

supondo $\Omega R < v_{\mathrm{esc}}$, ausência de perdas e lançamento impulsivo. A velocidade de rotação é uma contribuição à velocidade inicial, não uma redução do potencial gravitacional inercial.

7.2 Queda radial: o caso que Binet não resolve

Para $h = 0$, uma partícula solta do repouso no raio r_0 tem $\varepsilon = -\gamma/r_0$. Durante a aproximação,

$$\dot{r} = -\sqrt{2\gamma\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)}. \tag{7.4}$$

O sinal negativo é uma escolha física, não uma consequência automática da energia. Faça $r = r_0 \cos^2\psi$, com $0 \leq \psi \leq \pi/2$. Então

$$\mathrm{d}r = -2r_0 \sin\psi \cos\psi \,\mathrm{d}\psi, \qquad \sqrt{2\gamma(1/r - 1/r_0)} = \sqrt{\frac{2\gamma}{r_0}} \tan\psi. \tag{7.5}$$

Da razão entre essas expressões,

$$\mathrm{d}t = 2\sqrt{\frac{r_0^3}{2\gamma}} \cos^2\psi \,\mathrm{d}\psi. \tag{7.6}$$

Integrando desde o repouso,

Tempo de queda radial a partir do repouso

$$t(r) = \sqrt{\frac{r_0^3}{2\gamma}}\,[\psi + \sin\psi\cos\psi]\,, \qquad \psi = \arccos\sqrt{\frac{r}{r_0}}. \tag{7.7}$$

Para a idealização de uma fonte pontual, $t(0) = \pi\sqrt{r_0^3/(8\gamma)}$. Para um corpo extenso, a expressão externa termina na superfície.

O limite $r \to 0$ possui velocidade divergente no modelo pontual, embora o tempo de chegada seja finito. Dentro de uma esfera, a força muda e deve ser substituída pelo campo interno do capítulo 1.

7.3 Exemplo resolvido 6 - Tempo até uma colisão de dois corpos esféricos

Duas esferas de massas m_1, m_2 e raios R_1, R_2 são liberadas sem velocidade relativa, com separação inicial $r_0 > R_1 + R_2$. Calcule o tempo até o primeiro contato.

Solução. Até o contato, a gravidade entre esferas pode ser tratada como a interação entre pontos nos seus centros. O CM está em movimento uniforme e a separação obedece à equação radial com $\gamma = G(m_1 + m_2)$. Assim,

$$\psi_c = \arccos\sqrt{\frac{R_1 + R_2}{r_0}}, \qquad t_c = \sqrt{\frac{r_0^3}{2G(m_1 + m_2)}}\,(\psi_c + \sin\psi_c\cos\psi_c)\,. \tag{7.8}$$

Nenhuma esfera precisa estar fixa. Usar Gm_1 ignoraria a aceleração da primeira esfera. A solução supõe esferas que preservam sua simetria e negligencia deformações de maré antes do contato.

7.4 Uma órbita matematicamente possível pode atingir a fonte

Dados posição e velocidade, decomponha $\boldsymbol{v} = v_r\boldsymbol{e}_r + v_\theta\boldsymbol{e}_\theta$. Se χ é o ângulo em relação à tangente local,

$$v_r = v\sin\chi, \qquad v_\theta = v\cos\chi, \quad \varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\gamma}{r}, \quad h = |rv\cos\chi|. \tag{7.9}$$

Para $h \neq 0$, calcule $p = h^2/\gamma$, $e = \sqrt{1 + 2\varepsilon h^2/\gamma^2}$ e $r_p = p/(1+e)$. Se a fonte tem raio R, há interseção geométrica quando $r_p \leq R$. Determine ainda se a partícula chegará a esse trecho no futuro: em uma hipérbole já no ramo de afastamento, o periastro está no passado.

Erro frequente: energia não substitui momento angular

Uma partícula muito rápida, dirigida radialmente para a fonte, pode ter energia positiva e colidir. Uma partícula com energia negativa pode evitar a superfície se seu momento angular mantiver $r_p > R$. Escape e colisão respondem a perguntas diferentes.

CAPÍTULO 8

Impulsos e transferências orbitais

8.1 O que muda em uma manobra instantânea

Ideia física. Um impulso modifica a velocidade em uma posição praticamente fixa. Durante a manobra, as constantes da órbita mudam; entre manobras, cada trecho volta a ser kepleriano.

Se a velocidade passa de $\boldsymbol{v}$ a $\boldsymbol{v} + \Delta\boldsymbol{v}$, sem mudança apreciável em $\boldsymbol{r}$,

$$\Delta\varepsilon = \boldsymbol{v}\cdot\Delta\boldsymbol{v} + \frac{|\Delta\boldsymbol{v}|^2}{2}, \qquad \Delta\boldsymbol{h} = \boldsymbol{r}\times\Delta\boldsymbol{v}. \tag{8.1}$$

Um impulso radial modifica a energia e o vetor de excentricidade, mas não o momento angular. Um impulso tangencial modifica ambos. Depois do impulso, recalcule $\varepsilon, h, \boldsymbol{e}$; não imponha conservação de energia durante a propulsão.

Hipóteses e alcance. Aproximação impulsiva, fonte fixa e parâmetro gravitacional inalterado. Aqui tratamos o veículo como massa de teste; a variação de sua massa e o movimento do propelente ficam fora do balanço orbital por unidade de massa.

8.2 Transferência de Hohmann: derivação dos dois impulsos

Considere órbitas circulares coplanares e prógradas, de raios $r_1 < r_2$. Uma elipse de transferência tangente a ambas tem

$$r_p = r_1, \qquad r_a = r_2, \qquad a_t = \frac{r_1 + r_2}{2}. \tag{8.2}$$

As velocidades circulares são $v_{c1} = \sqrt{\gamma/r_1}$ e $v_{c2} = \sqrt{\gamma/r_2}$. A equação vis-viva dá as velocidades da elipse nos pontos de tangência:

$$v_{tp} = \sqrt{\frac{\gamma}{r_1}}\sqrt{\frac{2r_2}{r_1+r_2}}, \tag{8.3}$$

$$v_{ta} = \sqrt{\frac{\gamma}{r_2}}\sqrt{\frac{2r_1}{r_1+r_2}}. \tag{8.4}$$

O primeiro impulso acelera no círculo interno; o segundo acelera no apoastro para circularizar:

Hohmann para elevar a órbita

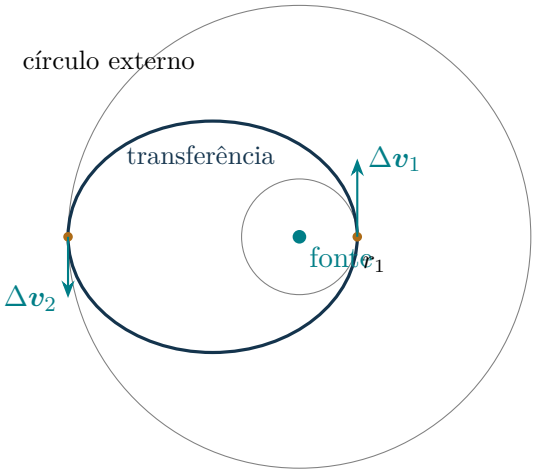
$$\Delta v_1 = \sqrt{\frac{\gamma}{r_1}}\left(\sqrt{\frac{2r_2}{r_1+r_2}} - 1\right), \tag{8.5}$$

$$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{\gamma}{r_2}}\left(1 - \sqrt{\frac{2r_1}{r_1+r_2}}\right), \tag{8.6}$$

$$t_{\text{trans}} = \pi\sqrt{\frac{[(r_1+r_2)/2]^3}{\gamma}}. \tag{8.7}$$

O tempo de transferência é metade do período da elipse, e o custo total é $\Delta v_1 + \Delta v_2$.

Hipóteses e alcance. Órbitas circulares concêntricas, mesmo plano e sentido, dois impulsos instantâneos e gravitação central. Essas fórmulas não afirmam optimalidade entre todas as estratégias possíveis: transferências com mais impulsos e outras restrições podem ter custos diferentes.



8.3 Exemplo resolvido 7 - Elevar o raio circular por um fator quatro

Tome $r_2 = 4r_1$ e expresse os impulsos em unidades de v_{c1}.

Solução. $a_t = 5r_1/2$, $v_{c2} = v_{c1}/2$ e

$$v_{tp} = \sqrt{\frac{8}{5}}\, v_{c1}, \qquad v_{ta} = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{8}{5}}\, v_{c1}. \tag{8.8}$$

Assim,

$$\Delta v_1 = \left(\sqrt{\frac{8}{5}} - 1\right) v_{c1} \simeq 0{,}2649 v_{c1}, \tag{8.9}$$

$$\Delta v_2 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\sqrt{\frac{8}{5}}\right) v_{c1} \simeq 0{,}1838 v_{c1}, \tag{8.10}$$

$$\Delta v_{\text{total}} = \left(\frac{3}{4}\sqrt{\frac{8}{5}} - \frac{1}{2}\right) v_{c1} \simeq 0{,}4487 v_{c1}. \tag{8.11}$$

O tempo é $t_{\text{trans}} = \pi\sqrt{(5r_1/2)^3/\gamma}$. Embora a órbita circular externa tenha menor velocidade, ambos os impulsos são prógrados. A primeira aceleração aumenta a energia para alcançar o raio maior; ao chegar lá, a velocidade da elipse ainda é inferior à circular local.

8.4 Por que um impulso no periastro pode ser mais eficiente?

Para um impulso prógrado de módulo Δv, a variação de energia específica é

$$\Delta\varepsilon = v\Delta v + \frac{(\Delta v)^2}{2}. \tag{8.12}$$

A mesma variação de velocidade produz maior variação de energia onde v é maior, tipicamente no periastro. Este é o conteúdo orbital do efeito Oberth. O ganho depende da velocidade no referencial usado para calcular a energia. Não há criação de energia: o sistema que inclui veículo e propelente tem seu próprio balanço de energia e momento.

CAPÍTULO 9

Órbitas hiperbólicas e espalhamento

9.1 Parâmetro de impacto e excentricidade

Ideia física. Uma partícula que chega do infinito tem velocidade assintótica v_∞ e uma linha de aproximação que passa a distância transversal b_{imp} do foco. A força curva a trajetória, mas energia e momento angular continuam determinados pelos dados distantes.

No infinito, o potencial tende a zero. Portanto,

$$\varepsilon = \frac{v_\infty^2}{2}, \qquad h = b_{\text{imp}} v_\infty, \qquad e = \sqrt{1 + \frac{b_{\text{imp}}^2 v_\infty^4}{\gamma^2}}. \tag{9.1}$$

Usaremos b_{imp} para não confundir o parâmetro de impacto com o semieixo menor da elipse. Para $b_{\text{imp}} > 0$, $e > 1$ e a órbita é uma hipérbole.

No periastro, a velocidade é transversal: $v_p = h/r_p$. Pela energia,

$$\frac{v_\infty^2}{2} = \frac{b_{\text{imp}}^2 v_\infty^2}{2r_p^2} - \frac{\gamma}{r_p}. \tag{9.2}$$

Resolvendo a equação quadrática para a raiz positiva,

$$r_p = \sqrt{b_{\text{imp}}^2 + q_g^2} - q_g, \qquad q_g = \frac{\gamma}{v_\infty^2}. \tag{9.3}$$

Para $b_{\text{imp}} \ll q_g$, é numericamente melhor usar a expressão equivalente $r_p = b_{\text{imp}}^2/[\sqrt{b_{\text{imp}}^2 + q_g^2} + q_g]$, evitando a subtração de números próximos.

9.2 Ângulo de desvio

No infinito, $1 + e\cos\theta_\infty = 0$, de modo que $\cos\theta_\infty = -1/e$, com $\pi/2 < \theta_\infty < \pi$. As direções de *velocidade* assintóticas diferem das duas direções radiais por uma inversão no ramo de entrada. O desvio em relação ao movimento retilíneo é

$$\chi = 2\theta_\infty - \pi. \tag{9.4}$$

Como $\theta_\infty = \pi/2 + \arcsin(1/e)$,

Desvio gravitacional newtoniano

$$\chi = 2\arcsin\frac{1}{e} = 2\arctan\left(\frac{\gamma}{b_{\text{imp}} v_\infty^2}\right). \tag{9.5}$$

Para desvio pequeno: $\chi \simeq 2\gamma/(b_{\text{imp}} v_\infty^2)$. Trata-se de partículas newtonianas; não aplique a fórmula à deflexão relativística da luz.

Na força gravitacional pontual, $\chi \to \pi$ quando $b_{\text{imp}} \to 0^+$. O caso exatamente radial pode terminar em colisão; o limite angular não descreve uma passagem física através de um corpo extenso.

9.3 Exemplo resolvido 8 - Focalização gravitacional aumenta a seção de colisão

Partículas chegam do infinito com velocidade v_∞ a uma esfera de raio R. Determine a seção eficaz de colisão, incluindo a atração gravitacional.

Solução. A trajetória limite tangencia a superfície: $r_p = R$. Da equação da energia no periastro,

$$b_{\max}^2 = R^2 + \frac{2\gamma R}{v_\infty^2}. \tag{9.6}$$

Os parâmetros de impacto que colidem formam um disco na seção transversal do feixe. Assim,

$$\sigma = \pi b_{\max}^2 = \pi R^2 \left(1 + \frac{2\gamma}{R v_\infty^2}\right). \tag{9.7}$$

O primeiro termo é geométrico; o segundo é a focalização. Para dois corpos esféricos livres, use $R = R_1 + R_2$ e $\gamma = G(m_1 + m_2)$ na descrição relativa. Supõem-se encontros isolados e corpos sem deformação relevante antes do contato.

9.4 Assistência gravitacional e mudança de referencial

Durante um encontro curto com um planeta, despreze a influência do Sol sobre o movimento relativo local e a variação da velocidade heliocêntrica $\boldsymbol{V}_P$ do planeta. No referencial do planeta, as velocidades assintóticas $\boldsymbol{w}_{\text{in}}$ e $\boldsymbol{w}_{\text{out}}$ têm módulos iguais: a hipérbole apenas muda a direção.

No referencial heliocêntrico, $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V}_P + \boldsymbol{w}$. Em pontos de comparação com potencial solar praticamente igual, a mudança de energia específica heliocêntrica é

$$\Delta\varepsilon_\odot = \frac{1}{2}|\boldsymbol{V}_P + \boldsymbol{w}_{\text{out}}|^2 - \frac{1}{2}|\boldsymbol{V}_P + \boldsymbol{w}_{\text{in}}|^2 \tag{9.8}$$

$$= \boldsymbol{V}_P \cdot (\boldsymbol{w}_{\text{out}} - \boldsymbol{w}_{\text{in}}). \tag{9.9}$$

Pode haver ganho ou perda de energia heliocêntrica. No sistema completo, o planeta troca energia e momento com a nave; a alteração de seu movimento é pequena porque sua massa é grande. Conservar a energia da nave em um potencial de planeta *móvel* no referencial heliocêntrico seria incorreto.

Hipóteses e alcance. Esta é uma aproximação local de encontro e mudança de referencial, não uma solução exata do problema de três corpos. A magnitude da rotação de $\boldsymbol{w}$ é determinada pela hipérbole planetocêntrica e limitada pelo periastro seguro.

CAPÍTULO 10

Além da órbita kepleriana

10.1 Precessão produzida por uma correção central

Ideia física. Uma força central continua conservando o momento angular, mas pode alterar a frequência da variação radial em função do ângulo. O periastro então não volta à mesma direção após uma revolução.

Considere o potencial por unidade de massa

$$\phi(r) = -\frac{\gamma}{r} - \frac{\beta}{2r^2}, \qquad f_r = -\frac{\gamma}{r^2} - \frac{\beta}{r^3}. \tag{10.1}$$

β tem dimensão de comprimento à quarta potência por tempo ao quadrado. A equação de Binet fica

$$u'' + u = \frac{\gamma}{h^2} + \frac{\beta}{h^2}u, \qquad u'' + s^2 u = \frac{\gamma}{h^2}, \quad s^2 = 1 - \frac{\beta}{h^2}. \tag{10.2}$$

Para $h^2 > \beta$, a solução oscilatória pode ser escrita como

$$r = \frac{p_\beta}{1 + e\cos[s(\theta - \theta_p)]}, \qquad p_\beta = \frac{h^2 - \beta}{\gamma}. \tag{10.3}$$

Para uma órbita ligada com $0 < e < 1$, periastros consecutivos estão separados por $2\pi/s$. O avanço por ciclo radial, em relação a 2π, é

$$\Delta\varpi = 2\pi\left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta/h^2}} - 1\right) \simeq \frac{\pi\beta}{h^2}, \qquad \left|\frac{\beta}{h^2}\right| \ll 1. \tag{10.4}$$

Para $\beta > 0$, há avanço; para $\beta < 0$, regressão. Se s for irracional, a trajetória não fecha após um número finito de ciclos. O parâmetro e nessa solução mede a amplitude radial, mas as relações keplerianas entre E, a, e e o período não podem ser reutilizadas sem nova derivação.

Hipóteses e alcance. Modelo newtoniano com a correção de potencial indicada. A fórmula não é a expressão da precessão relativística: ela ilustra o método de perturbar Binet. Para $e = 0$, a direção de periastro não é definida.

10.2 Marés: remover o campo uniforme e manter o gradiente

Um pequeno sistema tem CM a distância R de uma fonte externa M. Seja $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{R}/R$ e $\boldsymbol{\xi}$ a posição de uma de suas partes em relação ao CM, com $|\boldsymbol{\xi}| \ll R$.

O campo externo é $g_i = -GMR_i/R^3$. Derivando componente a componente,

$$\frac{\partial g_i}{\partial R_j} = -GM\left(\frac{\delta_{ij}}{R^3} - \frac{3R_iR_j}{R^5}\right) = \frac{GM}{R^3}(3n_in_j - \delta_{ij}). \tag{10.5}$$

No referencial com origem em queda livre no CM e eixos sem rotação, a aceleração uniforme do CM é subtraída. A diferença de campo é

Aceleração de maré, em primeira ordem

$$\Delta \boldsymbol{g} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{R}+\boldsymbol{\xi}) - \boldsymbol{g}(\boldsymbol{R}) \simeq \frac{GM}{R^3}\left[3(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{n} - \boldsymbol{\xi}\right]. \tag{10.6}$$

Há alongamento radial: $\Delta g_{\parallel} = 2GM\xi_{\parallel}/R^3$; e compressão transversal: $\Delta \boldsymbol{g}_{\perp} = -GM\boldsymbol{\xi}_{\perp}/R^3$.

O termo de ordem seguinte é da ordem de $GM|\boldsymbol{\xi}|^2/R^4$. A aceleração diferencial pode modificar a energia interna do sistema, mesmo que seu CM esteja em queda livre. O campo uniforme desaparece dessa equação relativa; seu gradiente permanece.

Hipóteses e alcance. Sistema pequeno comparado a R, fonte esférica no exterior, referencial com eixos não girantes. Se os eixos giram com uma órbita, aparecem também forças de Coriolis e centrífuga.

10.3 Escala de Hill: por que aparece o número três?

Uma massa pequena $m \ll M$ orbita circularmente a distância R, com $\Omega^2 \simeq GM/R^3$. Considere uma partícula próxima a m, a deslocamento radial $x \ll R$, em um referencial que gira com a órbita e tem origem em m.

Na direção radial, a diferença do campo de M fornece $2\Omega^2 x$, enquanto a diferença da aceleração centrífuga fornece $\Omega^2 x$. Em um ponto de equilíbrio no referencial girante, a velocidade relativa é zero e o termo de Coriolis desaparece. O balanço de módulos é

$$\frac{Gm}{x^2} \simeq 3\Omega^2 x. \tag{10.7}$$

Segue a escala

$$r_H \simeq R\left(\frac{m}{3M}\right)^{1/3}. \tag{10.8}$$

Ela aproxima a distância aos equilíbrios colineares próximos da massa pequena e dá uma escala para sua influência gravitacional. Não é um limite esférico exato para toda órbita estável. O fator três depende do referencial girante e da órbita circular; usar apenas o alongamento de maré daria um fator dois e resolveria outro balanço.

CAPÍTULO 11

Estratégia de resolução e problemas de síntese

11.1 Escolher a ferramenta pela pergunta

1. **Defina o sistema e o referencial.** Em uma binária, separe o CM e use a coordenada relativa. Em um problema com fonte móvel, decida em qual referencial a energia é conservada.

2. **Identifique a simetria antes de integrar.** Centralidade conserva $\boldsymbol{L}$; ausência de dependência temporal no potencial conserva E; simetria esférica permite reduzir o campo externo a uma massa pontual.

3. **Calcule os invariantes a partir dos dados.** Encontre ε e h, mantendo separadas as componentes radial e transversal. Se a orientação importa, calcule $\boldsymbol{e}$.

4. **Use a descrição mais curta que responda ao problema.** Extremos e acessibilidade: potencial efetivo. Forma e precessão: Binet. Velocidade em um raio: energia. Tempo: lei das áreas ou parametrização temporal.

5. **Teste o domínio físico.** Compare r_p ao raio da fonte; confira se o evento é futuro; não estenda o campo externo para dentro de um corpo.

6. **Cheque limites e unidades.** Faça $e \to 0$, $r_2 \to r_1$, $m_2 \ll m_1$ ou $b_{\text{imp}} \to \infty$, conforme o caso. Uma frequência deve escalar como $\sqrt{\gamma/r^3}$.

Pistas em enunciados difíceis

"Dois corpos livres" pede massa reduzida. "Menor distância" pede E e L. "Após um impulso" pede novos invariantes na mesma posição. "Quanto tempo até" pede área, não apenas a cônica. "Periastro gira" pede Binet modificado. "Referencial solidário ao corpo" pede verificar rotação e forças inerciais. "Sistema pequeno em queda livre" pede o gradiente do campo.

11.2 Exemplo resolvido 9 - Reconstrução de uma binária a partir dos apses

Dois corpos de massas m_1, m_2 têm separação mínima d e máxima $3d$. Determine período, energia relativa, velocidades relativas nos apses e semieixos baricêntricos.

Solução. A geometria já fornece

$$a = 2d, \qquad e = \frac{1}{2}, \qquad p = a(1-e^2) = \frac{3d}{2}. \tag{11.1}$$

Com $\gamma = G(m_1+m_2)$ e $\kappa = Gm_1m_2$,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{8d^3}{G(m_1+m_2)}}, \qquad E = -\frac{Gm_1m_2}{4d}, \qquad h^2 = \frac{3}{2}\gamma d. \tag{11.2}$$

Logo,

$$v_p = \sqrt{\frac{3\gamma}{2d}}, \qquad v_a = \frac{1}{3}v_p, \qquad a_1 = \frac{2m_2 d}{m_1+m_2}, \quad a_2 = \frac{2m_1 d}{m_1+m_2}. \tag{11.3}$$

As velocidades de cada corpo no referencial do CM são os módulos relativos multiplicados por m_2/S ou m_1/S. Se o CM se move, a energia total inclui $SV_C^2/2$; a energia E acima não inclui esse termo.

11.3 Exemplo resolvido 10 - Um lançamento rápido que ainda colide

Uma partícula está a $r_0 = 2R$ de uma fonte esférica de raio R, com $v_r = -\sqrt{\gamma/R}$ e $v_\theta = \frac{1}{2}\sqrt{\gamma/R}$. Ela escapará ou atingirá a superfície?

Solução. A energia específica é positiva:

$$\varepsilon = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{4}\right)\frac{\gamma}{R} - \frac{\gamma}{2R} = \frac{\gamma}{8R} > 0. \tag{11.4}$$

Entretanto, $h = r_0 v_\theta = \sqrt{\gamma R}$, $p = R$ e

$$e = \sqrt{1+\frac{2\varepsilon h^2}{\gamma^2}} = \frac{\sqrt{5}}{2}, \qquad r_p = \frac{R}{1+\sqrt{5}/2} \simeq 0{,}4721R. \tag{11.5}$$

Como a partícula está se aproximando, a superfície é atingida antes do periastro formal. Na superfície, pela energia,

$$v^2 = 2\left(\frac{\gamma}{8R}+\frac{\gamma}{R}\right) = \frac{9\gamma}{4R}, \qquad v_\theta^2 = \frac{h^2}{R^2} = \frac{\gamma}{R}, \qquad v_r = -\sqrt{\frac{5\gamma}{4R}}. \tag{11.6}$$

O trecho externo é hiperbólico, mas a trajetória física termina na colisão. O sinal de ε não é um certificado de escape sem obstáculos.

11.4 Exemplo resolvido 11 - Mudança súbita do parâmetro gravitacional

Uma partícula está em órbita circular de raio r_0 em um campo com parâmetro γ_0. Em um modelo ideal, o parâmetro muda instantaneamente para $\gamma_1 = f\gamma_0$, com $0 < f < 1$, sem impulso sobre a partícula. Qual é a nova órbita?

Modelo. Este é um problema de potencial central prescrito que muda no tempo. Pode representar uma idealização de perda rápida de massa da fonte, quando se desprezam os efeitos gravitacionais posteriores do material ejetado. Não se está supondo conservação da energia durante a mudança.

Solução. Posição e velocidade são contínuas no instante da mudança:

$$v_0^2 = \frac{\gamma_0}{r_0}, \qquad h^2 = \gamma_0 r_0. \tag{11.7}$$

O momento angular continua conservado, pois a força permanece central. A nova energia é

$$\varepsilon_1 = \frac{\gamma_0}{r_0}\left(\frac{1}{2}-f\right), \qquad p_1 = \frac{r_0}{f}, \qquad e_1 = \frac{1-f}{f}. \tag{11.8}$$

Assim, $f > 1/2$ dá uma elipse, $f = 1/2$ uma parábola e $f < 1/2$ uma hipérbole. A aceleração radial logo após a mudança é $\ddot{r} = (1-f)\gamma_0/r_0^2 > 0$, portanto o ponto inicial é o periastro da nova órbita.

No caso ligado,

$$a_1 = \frac{f r_0}{2f-1}, \qquad r_{a1} = \frac{r_0}{2f-1}, \qquad \frac{T_1}{T_0} = \frac{f}{(2f-1)^{3/2}}. \tag{11.9}$$

No limite $f \to 1$, recuperamos o círculo original. Quando $f \to 1/2^+$, o apoastro e o período divergem. Uma mudança lenta exigiria outra análise: a condição de continuidade instantânea da velocidade não descreve uma adaptação ao longo de muitos períodos.

Referências e alcance do material

As derivações, os exemplos e os diagramas desta aula foram organizados especificamente para treinamento. As referências abaixo fornecem o enquadramento curricular e apresentações acadêmicas do movimento sob forças centrais. A numeração [1] usada na introdução refere-se ao programa oficial, não à autoria deste caderno.

[1] **International Physics Olympiad.** *Statutes and Syllabus.* Programa oficial: mecânica, gravitação, potencial e leis de Kepler.
https://www.ipho-new.org/statutes-syllabus/

[2] **David Tong.** *Dynamics and Relativity*, capítulo 4, *Central Forces.* University of Cambridge. Notas do autor sobre conservação, potencial efetivo e órbitas.
https://davidtong.org/pdfs/teaching/dynamics-and-relativity/dynrel4.pdf

[3] **J. Peraire e S. Widnall.** *Central Force Motion: Kepler's Laws.* Lecture L15, curso 16.07 Dynamics, MIT OpenCourseWare, 2009.
https://ocw.mit.edu/courses/16-07-dynamics-fall-2009/d931dd84ca3025a3676ed2244f48ab85_MIT16_07F09_Lec15.pdf

Consulta: 9 de outubro de 2026. Material independente; não é uma publicação oficial da TBF ou da IPhO. Binet, anomalias orbitais, marés e precessão são aprofundamentos úteis, cuja necessidade em uma prova depende do enunciado.

CAPÍTULO 12

Formulário fundamental

1. Convenções e campos gravitacionais

Notação do problema de dois corpos

$$S = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{S}, \quad \kappa = G m_1 m_2, \quad \gamma = GS = \frac{\kappa}{\mu}.$$

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2, \quad \boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{r}}, \quad \varepsilon = \frac{E}{\mu}, \quad \boldsymbol{h} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}, \quad L = \mu h.$$

Para fonte fixa e massa de teste m: $\mu \to m$, $\kappa \to GMm$, $\gamma \to GM$. As grandezas E, ε, L, h são relativas; a é o semieixo relativo.

Força, potencial e superposição

$$\boldsymbol{F} = -\frac{GMm}{r^3}\boldsymbol{r}, \quad U = -\frac{GMm}{r}, \quad \Phi = -\frac{GM}{r}, \quad \boldsymbol{g} = -\nabla\Phi, \quad \boldsymbol{F} = -\nabla U.$$

$$\Phi(\boldsymbol{r}) = -G\int \frac{\mathrm{d}M(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}, \qquad U_N = -G\sum_{i<j}\frac{m_i m_j}{r_{ij}}.$$

Condições: gravitação newtoniana, pontos ou campo externo de fontes esféricas. Origem do potencial no infinito. Na soma de U_N, conte cada par uma vez.

Casca e distribuição esférica

Casca fina de massa M e raio R:

$$\Phi = \begin{cases} -GM/R, & r < R, \\ -GM/r, & r > R, \end{cases} \qquad \boldsymbol{g} = \boldsymbol{0} \quad (r < R).$$

Distribuição radial, com $M(r) = 4\pi\int_0^r \rho(s)s^2\,\mathrm{d}s$:

$$\boldsymbol{g} = -\frac{GM(r)}{r^2}\boldsymbol{e}_r, \qquad \Phi(r) = -G\left[\frac{M(r)}{r} + \int_r^R \frac{\mathrm{d}M(s)}{s}\right], \quad r \le R.$$

Esfera homogênea:

$$\Phi = -\frac{GM}{2R^3}(3R^2 - r^2), \quad \boldsymbol{g} = -\frac{GM}{R^3}\boldsymbol{r} \quad (r \le R), \quad U_{\text{auto}} = -\frac{3GM^2}{5R}.$$

O campo de camadas externas é zero no interior; o potencial dessas camadas é constante e geralmente não é zero.

2. Redução, invariantes e potencial efetivo

Centro de massa e movimento relativo

$$\boldsymbol{R} = \frac{m_1\boldsymbol{r}_1 + m_2\boldsymbol{r}_2}{S}, \quad \boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{R} + \frac{m_2}{S}\boldsymbol{r}, \quad \boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{R} - \frac{m_1}{S}\boldsymbol{r}.$$

$$\ddot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{0}, \quad \ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\gamma}{r^3}\boldsymbol{r}, \quad K = \frac{1}{2}SV_C^2 + \frac{1}{2}\mu v^2.$$

$$E_{\text{total}} = \frac{1}{2}SV_C^2 + E, \quad E = \frac{1}{2}\mu v^2 - \frac{\kappa}{r}, \quad \boldsymbol{L} = \mu\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v} = \text{constante}.$$

Condições: dois corpos isolados, massas constantes, região em que a interação é $-\kappa/r$. O critério de ligação usa E, não E_{total}.

Coordenadas polares e energia radial

$$\boldsymbol{v} = \dot{r}\boldsymbol{e}_r + r\dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta, \quad h = r^2\dot{\theta}.$$

$$\boldsymbol{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\boldsymbol{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\boldsymbol{e}_\theta.$$

$$U_{\text{ef}} = U + \frac{L^2}{2\mu r^2}, \quad E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + U_{\text{ef}}, \quad \mu\ddot{r} = -U'_{\text{ef}}.$$

Raios acessíveis: $E \geq U_{\text{ef}}$. Apses: $E = U_{\text{ef}}$, $\dot{r} = 0$. Círculo: também $U'_{\text{ef}} = 0$.

Órbita circular e estabilidade radial

Para $U = -\kappa/r$ e $L \neq 0$:

$$r_c = \frac{h^2}{\gamma}, \quad v_c^2 = \frac{\gamma}{r_c}, \quad E_c = -\frac{\kappa}{2r_c}, \quad \Omega^2 = \frac{\gamma}{r_c^3}.$$

Para um potencial central genérico, em um círculo:

$$L^2 = \mu r_c^3 U'(r_c), \quad \omega_r^2 = \frac{1}{\mu}\left(U''(r_c) + \frac{3U'(r_c)}{r_c}\right).$$

Estabilidade linear: $\omega_r^2 > 0$. Para $F_r = -C/r^n$, $\omega_r^2 = (3-n)\Omega^2$. Perturbação radial analisada a L fixo.

3. Binet, cônicas e orientação

Binet e órbita newtoniana

Com $u = 1/r$, $h \neq 0$ e primo denotando $\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta$:

$$\dot{r} = -hu', \quad \ddot{r} = -h^2u^2u'', \quad u'' + u = -\frac{F_r(1/u)}{\mu h^2 u^2}.$$

$$F_r = -\frac{\kappa}{r^2} \implies r = \frac{p}{1 + e\cos(\theta - \theta_p)}, \qquad p = \frac{h^2}{\gamma}.$$

Binet fornece a forma da órbita, não seu tempo de percurso. F_r tem sinal; para atração, $F_r < 0$.

Excentricidade, semieixos e apses

$$e^2 = 1 + \frac{2\varepsilon h^2}{\gamma^2} = 1 + \frac{2EL^2}{\mu\kappa^2}, \qquad r_p = \frac{p}{1+e}.$$

Elipse ($0 \leq e < 1$):

$$r_a = \frac{p}{1-e}, \quad a = \frac{r_p + r_a}{2}, \quad e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p}, \quad p = a(1-e^2), \quad b = a\sqrt{1-e^2}.$$

Hipérbole ($e > 1$): $p = a_h(e^2 - 1)$, com $a_h > 0$. Parábola: $e = 1$, $r_p = p/2$. A classificação por e exige $h \neq 0$.

Vetor de excentricidade e fase orbital

$$\boldsymbol{e} = \frac{\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{h}}{\gamma} - \boldsymbol{e}_r = \left(\frac{rv_\theta^2}{\gamma} - 1\right)\boldsymbol{e}_r - \frac{rv_r v_\theta}{\gamma}\boldsymbol{e}_\theta.$$

$$e\cos\theta = \frac{h^2}{\gamma r} - 1, \qquad e\sin\theta = \frac{hv_r}{\gamma}.$$

Condições: lei newtoniana, orientação com $h > 0$ e θ medido desde o periastro. $\boldsymbol{e}$ é constante e aponta para o periastro se $e > 0$; o círculo não possui essa direção.

Órbitas baricêntricas

$$a_1 = \frac{m_2}{S}a, \quad a_2 = \frac{m_1}{S}a, \quad a = a_1 + a_2.$$

Mesmo período e mesma excentricidade para os dois corpos. No CM, $\boldsymbol{v}_1 = (m_2/S)\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{v}_2 = -(m_1/S)\boldsymbol{v}$.

4. Energias, velocidades e tempo

Energia orbital e vis-viva

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\gamma}{r}, \qquad v^2 = 2\left(\varepsilon + \frac{\gamma}{r}\right).$$

órbita	E	v^2
elipse	$-\kappa/(2a)$	$\gamma(2/r - 1/a)$
parábola	0	$2\gamma/r$
hipérbole	$+\kappa/(2a_h)$	$\gamma(2/r + 1/a_h)$

$$r_p v_p = r_a v_a = h, \quad v_p^2 = \frac{\gamma}{a}\frac{1+e}{1-e}, \quad v_a^2 = \frac{\gamma}{a}\frac{1-e}{1+e} \quad \text{(elipse)}.$$

As velocidades de apse são puramente transversais, não nulas.

Kepler e evolução temporal

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{h}{2}, \quad \mathrm{d}t = \frac{r^2}{h}\,\mathrm{d}\theta, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\gamma}} \quad \text{(elipse)}.$$

Anomalia excêntrica η, com t_p no periastro:

$$r = a(1 - e\cos\eta), \quad n(t - t_p) = \eta - e\sin\eta, \quad n = \sqrt{\gamma/a^3}.$$

$$\cos\theta = \frac{\cos\eta - e}{1 - e\cos\eta}, \qquad \sin\theta = \frac{\sqrt{1-e^2}\sin\eta}{1 - e\cos\eta}.$$

Parábola, $D = \tan(\theta/2)$:

$$r = \frac{p}{2}(1 + D^2), \qquad t - t_p = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{p^3}{\gamma}}\left(D + \frac{D^3}{3}\right).$$

A lei das áreas vale para forças centrais; as demais expressões deste quadro pressupõem a força $1/r^2$. Escolha o ramo e o quadrante corretos.

Virial e médias temporais na elipse

$$2\langle K\rangle + \langle U\rangle = 0, \quad \langle K\rangle = \frac{\kappa}{2a}, \quad \langle U\rangle = -\frac{\kappa}{a}, \quad \langle 1/r\rangle = 1/a.$$

Média no tempo ao longo de um período. Não substituir as médias por valores instantâneos em uma elipse excêntrica.

5. Escape, queda e manobras

Escape e contato com uma fonte extensa

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2\gamma}{r}}, \qquad r_p = \frac{h^2/\gamma}{1+\sqrt{1+2\varepsilon h^2/\gamma^2}} \quad (h \neq 0).$$

$\varepsilon \geq 0$ permite escape. Uma colisão pode ocorrer se $r_p \leq R$ e a trajetória futura alcançar esse trecho. Para dois corpos, $R = R_1 + R_2$.

Queda radial e túnel em esfera homogênea

Queda externa do repouso em r_0, $h = 0$:

$$\dot{r} = -\sqrt{2\gamma(1/r - 1/r_0)}, \quad r = r_0\cos^2\psi, \quad t = \sqrt{\frac{r_0^3}{2\gamma}}(\psi + \sin\psi\cos\psi).$$

No modelo pontual: $t(0) = \pi\sqrt{r_0^3/(8\gamma)}$. Túnel diametral ideal em esfera homogênea de massa M, raio R, sem rotação:

$$\ddot{x} + \Omega_g^2 x = 0, \quad \Omega_g^2 = \frac{GM}{R^3}, \quad T_{\text{osc}} = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}.$$

Não prolongar a fórmula de queda externa para o interior de uma esfera.

Impulso e transferência de Hohmann

$$\Delta\varepsilon = \boldsymbol{v}\cdot\Delta\boldsymbol{v} + \frac{|\Delta\boldsymbol{v}|^2}{2}, \quad \Delta\boldsymbol{h} = \boldsymbol{r}\times\Delta\boldsymbol{v}.$$

Dois círculos coplanares prógrados, $r_2 > r_1$:

$$a_t = \frac{r_1+r_2}{2}, \qquad t_{\text{trans}} = \pi\sqrt{a_t^3/\gamma},$$

$$\Delta v_1 = \sqrt{\frac{\gamma}{r_1}}\left(\sqrt{\frac{2r_2}{r_1+r_2}} - 1\right),$$

$$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{\gamma}{r_2}}\left(1 - \sqrt{\frac{2r_1}{r_1+r_2}}\right).$$

Energia e momento angular são constantes *entre* os impulsos; durante cada impulso, use as variações acima.

6. Espalhamento e extensões

Hipérbole a partir dos dados assintóticos

$$\varepsilon = \frac{1}{2}v_\infty^2, \quad h = b_{\mathrm{imp}} v_\infty, \quad e = \sqrt{1 + \frac{b_{\mathrm{imp}}^2 v_\infty^4}{\gamma^2}}, \quad a_h = \frac{\gamma}{v_\infty^2}.$$

$$r_p = \sqrt{b_{\mathrm{imp}}^2 + (\gamma/v_\infty^2)^2} - \frac{\gamma}{v_\infty^2}, \quad \chi = 2\arctan\frac{\gamma}{b_{\mathrm{imp}} v_\infty^2}.$$

$$\sigma_{\mathrm{col}} = \pi R^2 \left(1 + \frac{2\gamma}{R v_\infty^2}\right).$$

Condições: encontro newtoniano isolado, dados no infinito, atração central. O desvio pressupõe ausência de colisão. b_{imp} é a distância da linha assintótica de entrada ao foco.

Correção central e precessão

$$\phi = -\frac{\gamma}{r} - \frac{\beta}{2r^2}, \quad s = \sqrt{1 - \beta/h^2}, \quad r = \frac{(h^2 - \beta)/\gamma}{1 + e\cos[s(\theta - \theta_p)]}.$$

$$\Delta\varpi = 2\pi(1/s - 1) \simeq \frac{\pi\beta}{h^2}.$$

Exige $h^2 > \beta$; para uma órbita ligada com periastro definido, $0 < e < 1$. A aproximação exige $|\beta/h^2| \ll 1$. Não reutilize as relações de energia e período keplerianos nesse potencial modificado.

Marés, referencial e escala de Hill

$$\Delta\boldsymbol{g} \simeq \frac{GM}{R^3}\left[3(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{n} - \boldsymbol{\xi}\right], \quad \boldsymbol{n} = \boldsymbol{R}/R, \quad |\boldsymbol{\xi}| \ll R.$$

Expressão em eixos não girantes com origem em queda livre. Em eixos girantes, acrescentar acelerações inerciais. Para $m \ll M$ em órbita circular:

$$r_H \simeq R\left(\frac{m}{3M}\right)^{1/3}.$$

Escala aproximada dos equilíbrios colineares, não fronteira esférica universal de estabilidade.

Velocidades e energia em referenciais diferentes

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{inercial}} = \boldsymbol{v}_{\mathrm{solo}} + \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}, \qquad \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial U}{\partial t}.$$

Em uma assistência gravitacional local, com $\boldsymbol{V}_P$ aproximadamente constante e $|\boldsymbol{w}_{\mathrm{out}}| = |\boldsymbol{w}_{\mathrm{in}}|$:

$$\Delta\varepsilon_\odot = \boldsymbol{V}_P \cdot (\boldsymbol{w}_{\mathrm{out}} - \boldsymbol{w}_{\mathrm{in}}).$$

A comparação supõe potencial solar aproximadamente igual nos extremos do encontro. Uma fonte móvel pode conservar a energia planetocêntrica local enquanto modifica a energia heliocêntrica.